INTERACCIÓN DE LA ORCA *(ORCINUS ORCA*), CON LAS PESQUERÍAS DE ATÚN ROJO (*THUNNUS THYNNUS* L.) EN EL ÁREA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR

J.M. de la Serna, J.M. Ortiz de Urbina, M. D. Godoy, E. Majuelos

SUMMARY

*Information is reported on the temporary presence of killer whales (*Orcinus orca*) in the area of the Strait of Gibraltar, on the basis of the effect of its depredation activity on the bluefin tuna (*Thunnus thynnus *L.) caught by the Spanish handline and baitboat fisheries in the aforementioned area. For the period 1998-2007, 4,151 bluefin tuna were caught by handline. 152 individuals (3.6%) presented unequivocal signs of depredation by killer whales. The presence of the killer whale in the area extends from June to August, with July being the month of major incidence with an average percentage of affected bluefin tuna around 11.7% for the aforementioned years. Length distribution of the tuna affected by the depredation was not significantly different from the length distribution of the total bluefin tuna catch. No significant difference in the length distribution by sex was observed. Tuna depredation in the studied area only takes place on the specimens captured with handline, and is practically negligible for tuna caught by baitboats. For the whole period studied no killer whale was caught and no beached whale was reported on the Spanish or Moroccan coast of the Strait of Gibraltar. Depredation average weight was estimated around 67.92 kg, with a maximum of 199 kg and a minimum of 8 kg, with modal value in the range (40-60 kg) for weight distribution grouped in classes of 20 kg. The contributed information is related to the number of killer whales sighted in the area of the Strait as well as to the length composition of the herd and its trophic dynamics.*

RÉSUMÉ

*Ce document présente des données et des informations relatives à la présence temporaire d'orques (*Orcinus orca*) dans la zone du détroit de Gibraltar, sur la base des effets de leur activité trophique de déprédation sur les captures de thon rouge (*Thunnus thynnus L.*) effectuées par les ligneurs et les canneurs espagnols dans la zone mentionnée. Entre 1998 et 2007, 4.151 exemplaires de thon rouge ont été capturés par des ligneurs dont, 152 (3,6 %) présentaient des signes évidents de déprédation produites par des orques. La période de présence et de déprédation des orques dans la zone s'étend du mois de juin au mois d'août (juillet étant le mois de plus grande incidence) avec un pourcentage moyen mensuel de 11,7 % d'exemplaires de thon rouge affectés, pendant les années indiquées précédemment. La distribution de tailles des thons faisant l'objet de la déprédation des orques n'a pas été significativement différente de la distribution de tailles générale des captures totales. De même, aucune différence significative n'a été observée dans la distribution de tailles par sexe desdits exemplaires. La déprédation des thons par des orques dans la zone étudiée n'a lieu que sur des exemplaires capturés à la ligne à main. Par contre, l'incidence sur les thons capturés par des canneurs est pratiquement nulle. Pendant toute la période observée, aucune capture d'orques ne s'est produite et aucune orque échouée n'a été déclarée le long de la côte espagnole ou marocaine du détroit de Gibraltar. Le poids moyen des déprédations (67,92 kg) a été estimé, ainsi que les rangs correspondants maximum (199 kg) et minimum (8 kg), et la valeur du rang modal (40 kg), en regroupant la distribution de poids des déprédations dans des classes de 20 kg. L'information apportée, au moyen des données recueillies, se rapporte au caractère saisonnier de la présence des orques dans la zone du détroit de Gibraltar, ce qui affecte les productions de pêche de thon rouge. La relation entre la CPUE de thons faisant l'objet de déprédation et la CPUE indique que la population d'orques dans le secteur resterait stable.*

RESUMEN

*Se presentan datos e informaciones relativas a la presencia temporal de orcas (*Orcinus orca*) en el área del Estrecho de Gibraltar, en base a los efectos de su actividad trófica depredadora*

*sobre las capturas de atún rojo (*Thunnus thynnus *L.) realizadas por la pesquería española de esta especie con línea de mano y con caña-cebo vivo respectivamente en la citada área. Durante el período 1998-2007 fueron capturados con línea de mano 4.151 ejemplares de atún rojo de los que 152 (3,6%) presentaron signos inequívocos de depredación producida por orcas. El período de presencia y depredación de la orca en el área se extiende desde junio a agosto siendo julio el mes de mayor incidencia, con un porcentaje medio mensual del 11,7 % de ejemplares de atún rojo afectados para el período de años señalado anteriormente. La distribución de tallas de los atunes afectados por la depredación de las orcas no fue significativamente diferente a la distribución de tallas general de las capturas totales. Tampoco se observaron diferencias significativas en los ejemplares objeto de depredación por razón de sexo. La depredación de los atunes por orcas solo se produce, en el área señalada, sobre los ejemplares capturados con línea de mano, siendo prácticamente nula la incidencia en los atunes capturados con caña-cebo vivo. Durante todo el período observado no se produjo ninguna captura de orcas, ni se han observado ni notificado varamientos de orcas en la costa española o marroquí del Estrecho de Gibraltar. Se estimó el peso medio de las depredaciones (67,92 kg) y los correspondientes rangos máximo (199 kg) y mínimo (8 kg), así como el valor del rango modal (40 kg), agrupando la distribución de pesos de la depredaciones en clases de 20 kg. La información aportada mediante los datos recogidos se relaciona con la estacionalidad de la presencia de las orcas en el área del Estrecho de Gibraltar, afectando a los rendimientos pesqueros de atún rojo. La relación CPUE de atunes depredados / CPUE indica que la población de orcas en el área permanecería estable.*

KEYWORDS

Predation, line fishing, bluefin tuna, killer whale

1. Antecedentes

El área atlántica adyacente al Estrecho de Gibraltar ha sido escenario tradicional de observación de la presencia de orcas (*Orcinus orca*) tanto en los meses de abril a junio, época de"de derecho" del atún rojo en su migración reproductiva desde el Atlántico al Mediterráneo, en las proximidades de las almadrabas de la costa peninsular, como durante el período de junio a agosto en la época de migración post reproductiva del atún rojo , en las cercanías de las almadrabas.(Rodríguez Roda 1975)

A partir de 1995 se desarrollan nuevas pesquerías, española y marroquí de atún rojo con línea de mano en el Estrecho de Gibraltar (Srour, 1994; de la Serna *et al*, 2004) y comienzan a ser avistadas sistemáticamente grupos de *Orcinus orca* que depredan sobre los atunes rojos que son objeto de capturas por la flota de barcos artesanales que realizan sus capturas en la citada época y área.

Las capturas de ejemplares de atún rojo procedentes de esta pesquería, vienen con frecuencia afectadas por "mordidas" (depredaciones) producidas inequívocamente por *Orcinus orca*. Distintos estudios (Martinez Serrano *et al.* 2006) realizados en base a numerosos avistamientos sistemáticos, han estimado presencia de 5 grupos de Orcas, dos de los cuales permanecen, durante el período señalado (junio-agosto) en el área centro occidental del estrecho, donde se pesca con líneas de mano. En total se ha estimado que, en los últimos años se avistan permanentemente, en la citada área, dos grupos de orcas que totalizan 15 ejemplares de esta especie de mamífero marino alimentándose prioritariamente de atunes rojos.

Sin embargo no solo se alimentan de atunes rojos, si no que se ha demostrado que la dieta de esta especie incluye, en la zona de estudio, ejemplares de pez luna (*Mola mola),* palometa negra (*Brama brama)* y sepia (*Sepia officinalis),* entre otros (Gallego *et al.* 2007*)*

2. Material y métodos

Mediante el seguimiento de las pesquerías españolas de atún rojo con línea de mano y caña con cebo vivo en el área del Estrecho de Gibraltar. Obtención de los datos de captura y esfuerzo por marea de las descargas realizadas en los puertos de Algeciras y Tarifa. Obtención de la serie de datos de captura por unidad de esfuerzo anual, en número de ejemplares de atún rojo capturado con línea de mano y de la captura por unidad de esfuerzo

en número de ejemplares afectados por la depredación de las orcas. Muestreo sistemático de tallas (LD1 y/o LH cm) medidas con calibrador de la totalidad de los ejemplares capturados (censo). Obtención de las situaciones de pesca por marea. Identificación y anotación de cada uno de los ejemplares de atún rojo objeto de depredación por *Orcinus orca.* Identificación del sexo de cada ejemplar afecatado cuando ello es posible. Obtención del peso de los ejemplares objeto de depredación mediante la aplicación de la relación talla-peso vivo (Cort, 1979). Obtención del peso de cada una de las depredaciones observadas en cada uno de los ejemplares afectados mediante la obtención de la diferencia entre el peso vivo teórico para la talla de cada ejemplar y el peso real de cada atún afectado que se descarga en puerto. Distribución de tallas de las capturas totales descargadas y distribución de tallas de los ejemplares objeto de depredación por orcas.

3. Resultados

Durante el período de 1998-2007 se produjeron 2545 días de pesca efectiva con línea de mano dirigidas al atún rojo en el área situada ligeramente al oeste del estrecho de Gibraltar **(Figura 1)**. La captura , durante el período señalado ascendió a 4151 ejemplares de atún rojo, oscilando entre los 1019 individuos capturados en el año 1999 y los 31 ejemplares obtenidos en el año 2006 siendo la captura media anual de 415 atunes rojos.

Por meses la captura media mensual para todo el período señalado fue de 22 ejemplares en el mes de junio, 320 individuos en el mes de julio y de 73 atunes en el mes de agosto.

Durante el período de análisis se contabilizaron 152 atunes afectados por la depredación de orcas lo que significa un 3,66% del total de individuos capturados. Esta cantidad se reparte en un 0,1 de atunes afectados en el mes de junio, un 11,7% en el mes de julio y un 3,4% en el mes de agosto, siendo la incidencia total anual para todo el período del 3,66% del total de ejemplares capturados **(Tabla 1)**.

La captura anual de atún rojo, en número de ejemplares, se muestra en la **Figura 2**, en la que se observa un marcado descenso de las mismas. En la misma figura, se muestran los porcentajes de ejemplares afectados por la depredación de las orcas. Como era esperable estos porcentajes presentan clara alternancia opuesta con respecto a la magnitud anual de las capturas, ya que contra más bajas sean éstas más alto resulta el porcentaje aunque el número de ejemplares afectados por la depredación sea menor o igual que en otros años de capturas más altas.

En la **Figura 3** se muestra la captura por unidad de esfuerzo anual de atún rojo obtenida con línea de mano durante el período 1998-2007. En la misma figura se ha representado la captura por unidad de esfuerzo anual de los ejemplares depredados por las orcas. Ambas presentan una tendencia decreciente similar (pendientes análogas), siendo notorio señalar que la captura por unidad de esfuerzo parece aumentar y/o disminuir de forma antagónica a la captura por unidad de esfuerzo de la totalidad de atunes rojos capturados. Esto significa que la presencia de orcas en la zona realizando actividad trófica sobre los atunes rojos parece implicar la disminución de la presencia de los mismos en el área lo que se traduce en una disminución de los rendimientos pesqueros con línea de mano, independientemente de la tendencia decreciente de la abundancia anual del atún rojo capturado con línea de mano. Esta observación debe ser confirmada y tenida en cuenta a la hora de elaborar índices de abundancia de atún rojo basados en los datos de captura y esfuerzo aportados por el seguimiento de esta pesquería.

También podría significar que la “cuota trófica” de la población habitual (grupo establecido) de orcas en la zona durante el período junio-agosto se mantiene estable independientemente de la abundancia del atún rojo ya que las depredaciones se producen sobre las capturas de línea de mano.

La distribución de tallas de los ejemplares de atún rojo que han sido objeto de depredación por orcas **(Figura 4)** presentan un rango mínimo de 170 cm de longitud LH y un rango máximo de 290 cm (LH) y un valor modal en torno a los 230 cm (LH) lo que coincide con las distribuciones de tallas anuales obtenidas de las capturas de la pesquería de línea de mano en el Estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, a falta de análisis más profundos, se evidencia que la actividad trófica de *Orcinus orca* sobre el atún rojo capturado con línea de mano no presenta tendencia distinta, en cuanto al tamaño de presas, que las propias de la distribución de tallas general de las capturas.

En numerosas ocasiones la depredación de los atunes rojos por orcas permite identificar el sexo de los ejemplares afectados. En la **Tabla 2** y la **Figura 6** se muestran las distribuciones de tallas por sexo de los atunes que fueron objeto de depredación.

Teniendo en cuenta que han sido numerosos los avistamientos de orcas adultas y jóvenes en el área del Estrecho de Gibraltar tanto en las proximidades de las almadrabas de la costa española en épocas de migración tanto de tipo reproductiva o "de derecho" como "de revés", (Zaragoza, V., comunicación personal) se consideró la oportunidad de describir la magnitud de las depredaciones observadas y relacionarlas con el tamaño de los ejemplares (jóvenes y adultos) de orcas en la zona, En este sentido la **Figura 7** muestra la distribución de los pesos de las depredaciones observadas agrupadas en clases de peso de 10 kg. Por informaciones sistemáticas recogidas de los profesionales de la pesca con línea de mano sabemos que en el caso de esta pesquería y en un altísimo porcentaje cercano incluso al 100% los atunes ya capturados por el barco son "atacados-depredados" en el último instante antes de echarlo a bordo por un solo ejemplar de orca, de forma que se podría relacionar esta distribución de pesos de las depredaciones con los tamaños (jóvenes y/o adultos) de los ejemplares de los grupos de orcas existentes en el área y período de estudio.

También hay que considerar por último que merced a encuestas sistemáticas realizadas son muy pocos ejemplares los que son predados totalmente por lo que se considera que el número de atunes afectados a lo largo de todo el período (152) estaría muy próximo a la cifra real.

En la serie de fotografías agrupadas bajp el epígrafe de **Figura 8** se muestran atunes afectados por las orcas donde se puede apreciar el sexo y la posibilidad de obtener la talla.

Bibliografía

Cort, 1979, Biologia y pesca del atún rojo "*Thunnus thynnus*" del mar Cantábrico. Boletin Instituto Español de Oceanográfia.

Gallego, P, Andréu, E., Morales, A., Cosentino, A., Lott, R., Scullion, A. 2007. Dieta de la orca (O*rcinus orca*) en el Estrecho de Gibraltar Turmares Tarifa; www.turmares.com

Martinez Serrano M., Villar Sagredo, S. 2006, Avistamientos de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar durante las temporadas de turismo: observación de cetáceos 2003, 2004 Y 2005.
Turmares Tarifa; www.turmares.com

Rodríguez Roda, R. 1975, Análisis de la población de atunes, *Thunnus thynnus* (L.), capturados por la almadraba de Barbate (Golfo de Cádiz) durante los años 1963 a 1975. Invest. Pesq. Vol. 41: 263-273.

de la Serna, J.M., Alot, E., Majuelos, E., Rioja, P. 2004, La migración trófica posreproductiva del atún rojo (*Thunnus thynnus*) a través del Estrecho de Gibraltar. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 56(3): 1196-1209.

Srour, A., 1994, Développement de la nouvelle pêcherie artisanale au thon rouge dans la région de Ksar sghir. Note d'information n° 26. ISPM. PP: 10-11.

Tabla 1. Número medio de atunes rojos por mes y porcentaje (y número) de ejemplares de atún rojo afectados por orcas (periodo 1998-2007).

	Nº de atunes medio	*% de atunes mordidas*	*Atunes Totales Depredados*
Junio	22,1	0,1	1
Julio	320,3	11,7	117
Agosto	72,7	3,4	34
Totales	**4151**	**3,66**	**152**

Tabla 2. Distribucion de tallas por sexo de los atunes rojos objeto de depredación por orcas.

Tallas Atunes Depredados	*Total*	*Total machos*	*Total hembras*
165	0		
170	2		
175	1		
180	2		
185	1		
190	3		
195	10	3	
200	8	2	2
205	5	1	1
210	10	2	3
215	8	2	2
220	11	7	3
225	8	5	2
230	9	3	3
235	11	6	1
240	7	3	1
245	8	3	2
250	9	2	3
255	1	0	1
260	11	1	4
265	7	6	1
270	1	0	
275	2	1	
280	2	2	
285	1	1	
Total	**138**	**50**	**29**

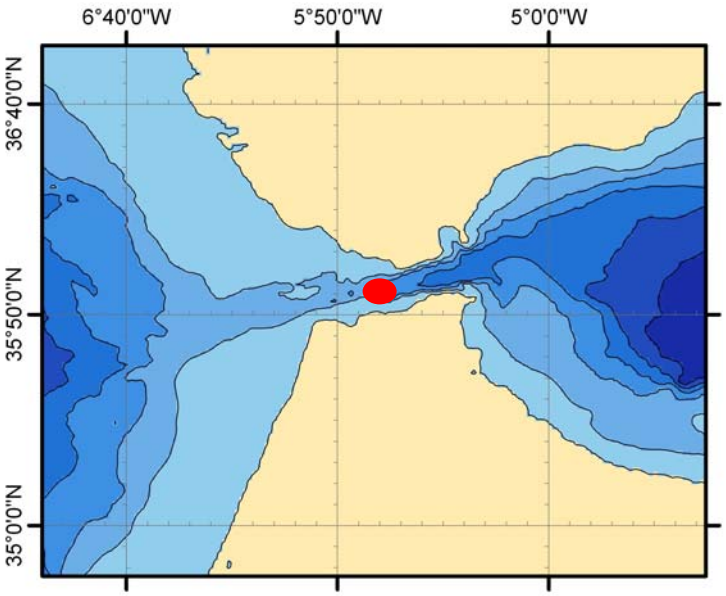


Figura 1. Área de pesca de atún rojo con linea de mano.

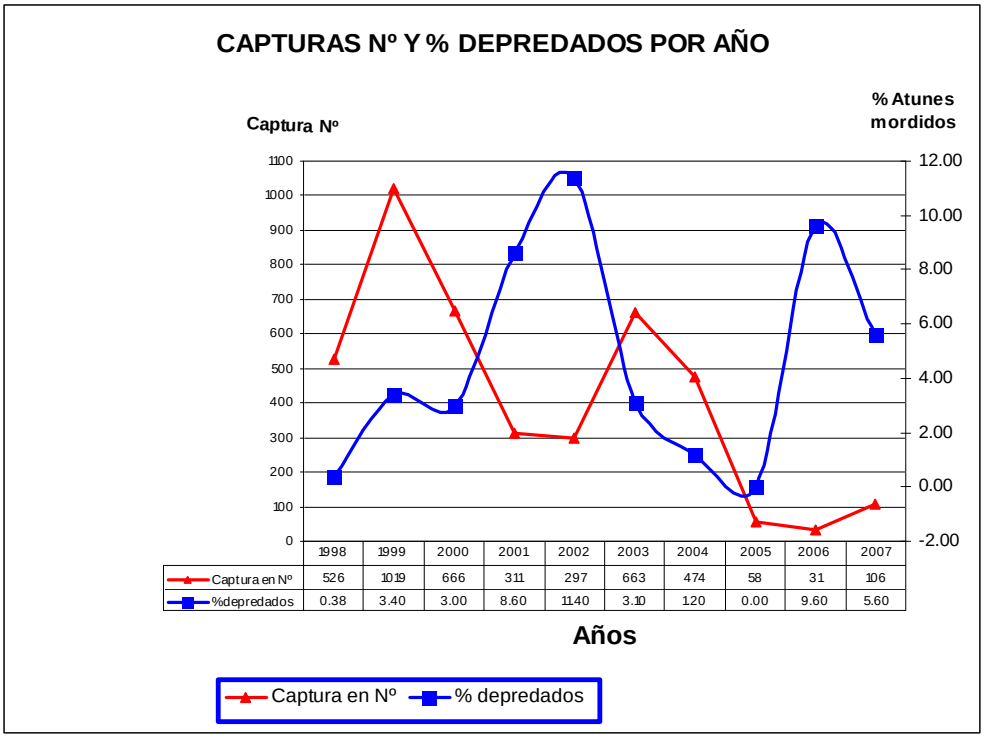


Figura 2. Capturas anuales de atún rojo obtenidas con línea de mano en el área del Estrecho de Gibraltar. Porcentaje con respecto a la captura anual, en número de ejemplares, de atunes rojo afectados por la actividad trófica de las orcas (periodo 1998-2007).

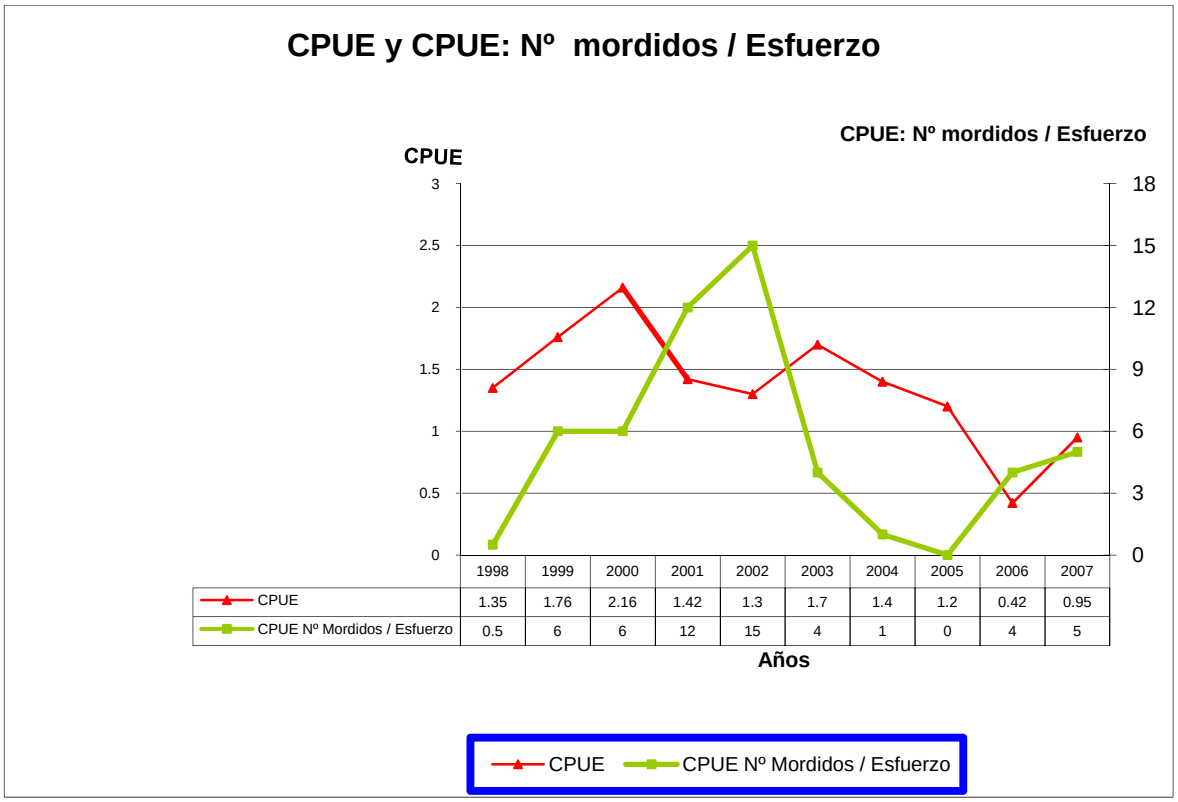


Figura 3. Captura por unidad de esfuerzo anual de atún rojo capturado con línea de mano en el área del Estrecho de Gibraltar: captura por unidad de esfuerzo de atunes rojos afectados por la actividad trófica de orcas (periodo 1998-2007).

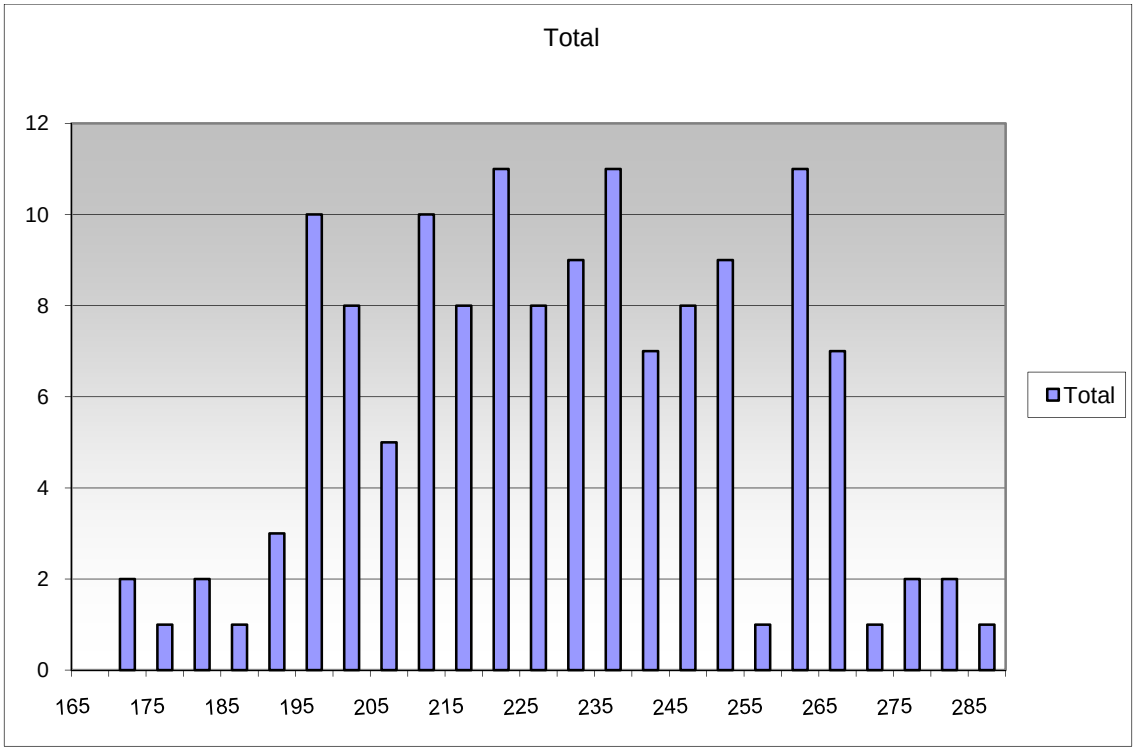


Figura 4. Distribución de tallas (LHcm) del atún rojo capturado con línea de mano que presentan depredación por orcas durante el periodo 1998-2007.

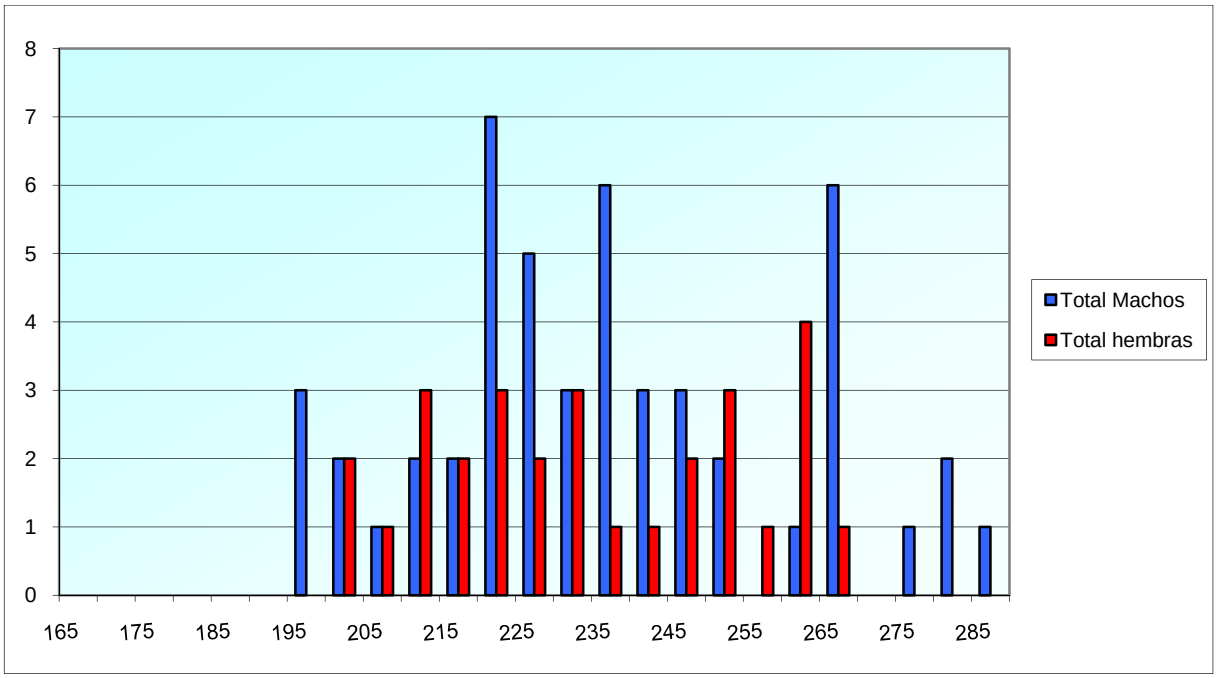


Figura 5. Distribuciones de tallas por sexo de los atunes rojos capturados con línea de mano que fueron afectados por las orcas.

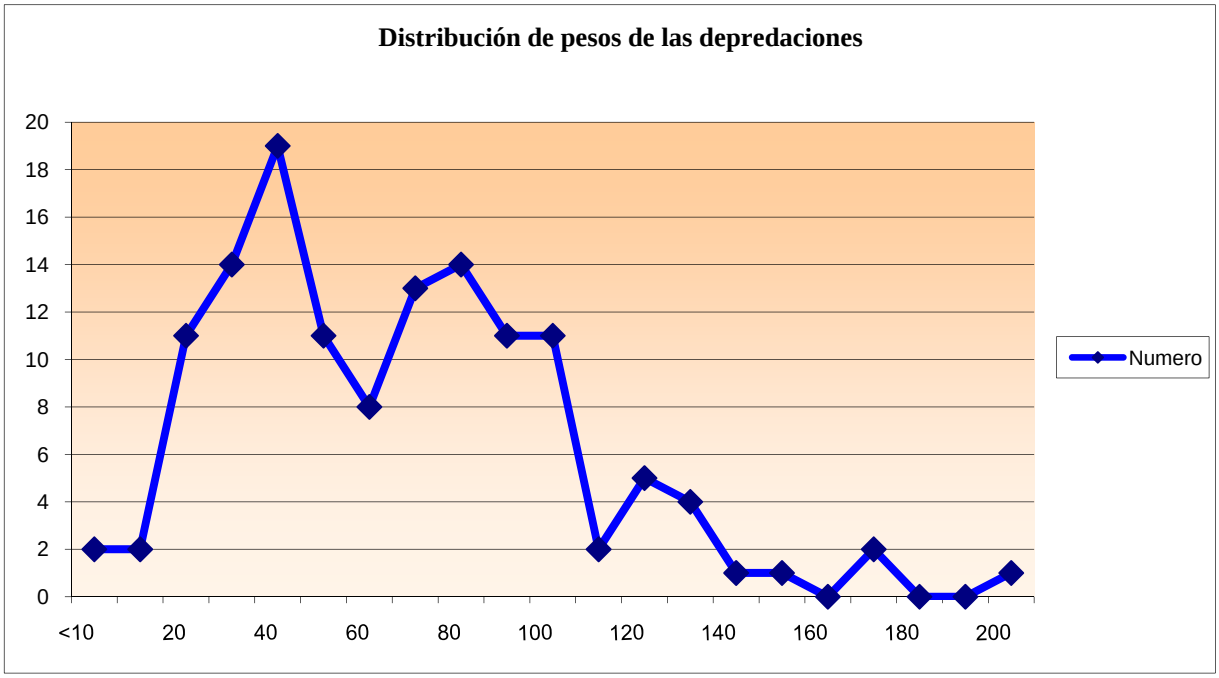


Figura 6. Distribución de pesos por clase de 10 kg de las depredaciones (mordidas) observadas en ejemplares de atún rojo.







Figura 7. Atunes rojos afectados por la actividad trófica de *Orcinus orca* en el área del Estrecho de Gibraltar al ser capturadas con línea de mano.